第 8 节　正弦定理和余弦定理

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $B=30°$，$a=1$，$c=\sqrt{3}$，则 $b=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. $\sqrt{7}$

2. 在△ABC 中，$A=\frac{\pi}{4}$，$C=\frac{7\pi}{12}$，$b=\sqrt{2}$，则 $a=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 2

3. 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且$\frac{\sin A+\sin B}{\sin C}=\frac{b-c}{b-a}$，则 $A=$（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

4. 已知在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且三边之比 $a:b:c=2:3:4$，则$\frac{\sin A-2\sin B}{\sin 2C}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 2　　D. -2

5. 在△ABC 中，已知 $A=\frac{\pi}{6}$，$a=2$，若△ABC 有两解，则（　　）

A. $2\leqslant b<4$　　B. $b\geqslant 4$

C. $2<b<4$　　D. $0<b<2$

6.〔多选〕在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，则下列结论正确的是（　　）

A. 若$A=45°$，$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，则△ABC有两解

B. 若$a^2+b^2<c^2$，则△ABC是钝角三角形

C. 若△ABC为锐角三角形，则$\sin A>\cos B$

D. 若$\frac{a}{\cos B}=\frac{b}{\cos A}$，则△$ABC$为等腰三角形

7. 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$b=\sqrt{2}$，$a=2$，$B=30°$，则$C=$_____.

8.（2026·陕西榆林模拟）△ABC的内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若$a\sin A+(b+\lambda a)\cdot\sin B=c\sin C$，则$\lambda$的取值范围为_____.

9. 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，$A=\frac{\pi}{6}$，$(1+\sqrt{3})c=2b$，则$B=$_____.

10.（13分）在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c.

（1）若$\sin A\sin B+\sin B\sin C+\cos 2B=1$，$C=\frac{3\pi}{4}$，求$\frac{a}{b}$的值；

（2）求证：$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

B级 综合应用

11.（2026·广东韶关模拟）在△ABC中，$\tan A=\frac{1}{4}$，$\tan B=\frac{3}{5}$. 若△ABC的最长边的长为$\sqrt{17}$，则最短边的长为（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. $\sqrt{5}$

12.〔多选〕设a，b，c分别是△ABC的内角A，B，C的对边，则下列条件能确定C为锐角的是（　　）

A. $a^2+b^2-c^2=ab$

B. $ab=c^2$

C. $(a+2b)\cos C+c\cos A=0$

D. $\sin(A-B)=1-2\cos A\sin B$

13. 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$a^2+c^2-b^2-ac=0$，△ABC的外接圆半径$R=\sqrt{3}$，△ABC的周长为9，则$ac=$_____.

14.（15分）（2025·天津高考16题）在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c. 已知$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

（1）求A的值；

（2）求c的值；

（3）求$\sin(A+2B)$的值